Центральная предметно-методическая комиссия Всероссийской олимпиады школьников по физике Московский физико-технический институт

Всероссийская олимпиада по физике имени Дж. Кл. Максвелла

Региональный этап

Теоретический тур



Москва, 2026 г.

7 класс

Задача №1. Васина ванна

Васин дом, почта и школа, в которой он учится, находятся на одной прямой улице. Однажды, выходя из школы, Вася понял, что уроки сильно утомили его, и ему очень хочется принять ванну. Он позвонил домой маме и попросил ее включить воду, чтобы ванна наполнилась быстрее. Мама сразу же открыла кран и ушла по делам. К моменту Васиного прихода домой восьмая часть ванны была наполнена. Спустя 10 мин после прихода домой Вася вспомнил, что в школе осталось письмо, которое надо было сегодня обязательно отнести на почту. Он тут же вышел из дома. К моменту, когда он дошел до школы, ванна заполнилась наполовину. В школе Вася не задерживался: быстро забрал письмо и отправился на почту. Когда же он добрался до нее, ванна заполнилась уже на 3/4. На почте он также не задерживался и отправился домой. Вернувшись, Вася обнаружил на полу внушительную лужу.

1. Определите объемный расход воды μ, поступающей в ванну из крана, если объем ванны $V = 400$ л.

2. Сколько воды успело вылиться на пол к моменту возвращения Васи домой?

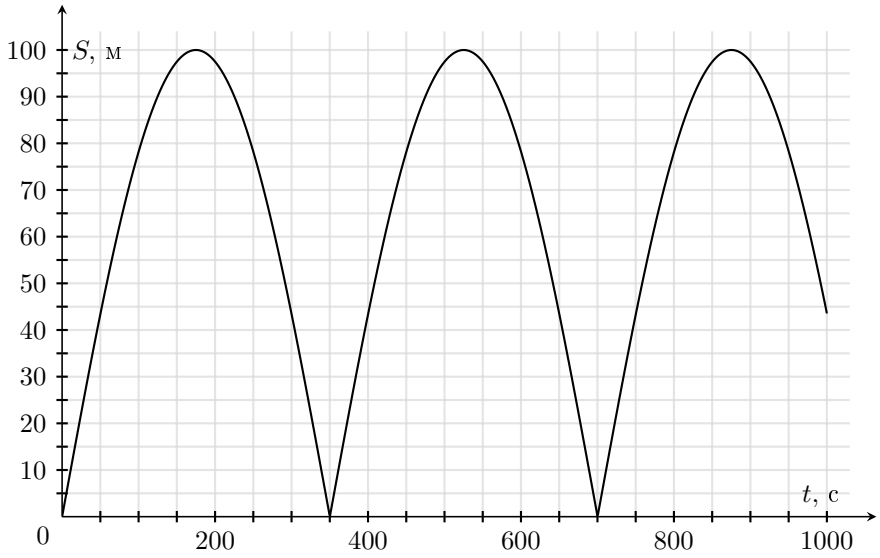
3. Во сколько раз быстрее надо было двигаться Васе после выхода из дома, чтобы успеть вернуться домой точно к моменту заполнения ванны?

Считайте, что Вася шел всегда с одинаковой скоростью и только вдоль улицы.

Задача №2. Тренировка

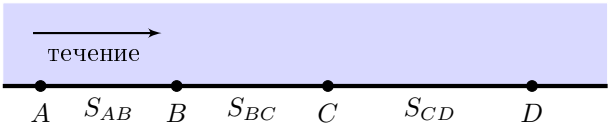
Беговая дорожка стадиона имеет вид окружности. Во время тренировки два спортсмена бежали по ней в одном направлении, каждый со своей постоянной скоростью. Спортсмены использовали маячки, которые передавали их координаты в компьютер тренера. Компьютер рассчитывал расстояние между бегунами, но из-за неправильно настроенного режима работы вычислял расстояние по прямой, а не вдоль беговой дорожки. На графике показана рассчитанная компьютером зависимость расстояния между спортсменами от времени на некотором этапе тренировки. Известно, что спортсмены начали и закончили тренировку одновременно, и за все время тренировки пробежали дистанции $S_1 = 12$ км и $S_2 = 9$ км 840 м соответственно.

Какие скорости были у спортсменов?



Задача №3. Четыре пристани

Четыре населенных пункта A, B, C и D располагаются на берегу одной реки, как показано на рисунке, причем S_{AB} равно S_{BC} .



От пристани B одновременно отправляются моторная лодка к пристани A и катер — к пристани D. Скорости моторной лодки и катера относительно воды постоянны и равны v и $2v$ соответственно. Моторная лодка прибывает в A спустя время τ, сразу же разворачивается и без остановок плывет в D. Еще через время τ лодка встречает точно у пристани C катер, который, доплыв до D, тоже сразу развернулся и так же без остановок отправился в A.

1. Найдите скорость течения реки u.

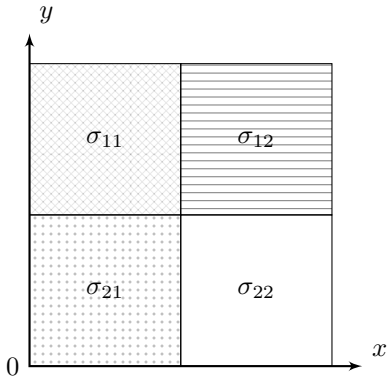
2. Найдите расстояния S_{AB} и S_{CD}.

3. Спустя какое время T после своей встречи катер и лодка снова встретятся, если в конечных пунктах своих маршрутов опять не задерживаясь развернутся и отправятся навстречу друг другу?

Задача №4. Пластинка

Пластина состоит из четырёх квадратов одинаковой толщины со стороной $a = 1$ м каждый, сделанных из разных материалов. Квадраты однородны, а их поверхностные плотности различны:

- левый верхний квадрат: $\sigma_{11} = 400$ г/м^2;
- правый верхний квадрат: $\sigma_{12} = 240$ г/м^2;
- левый нижний квадрат: $\sigma_{21} = 200$ г/м^2;
- правый нижний квадрат: $\sigma_{22} = 120$ г/м^2.



С пластиной связали систему координат Oxy так, что начало отсчёта совпадает с нижним левым углом пластинки (см. рис.). Затем пластину разрезали по двум перпендикулярным прямым, параллельным осям координат, на четыре части **равной массы**.

1. В каком из четырёх квадратов находится точка пересечения линий, по которым разрезали пластину? Обоснуйте свой ответ.

2. Определите координаты точки пересечения линий, по которым разрезали пластину.

3. Чему равны средние поверхностные плотности каждой из четырёх получившихся частей?

8 класс

Задача №1. Из города в деревню

Экспериментатор Баг ехал из города в деревню на автомобиле $t = 10$ ч. Его путь состоял из трех участков, на которых он двигался с постоянными скоростями. Первую часть пути он ехал со скоростью равной средней скорости на всем пути. На втором и третьем участках скорости отличались в 2 раза. Также Баг совершенно точно помнил, что за время пути он дважды (кратковременно) разговаривал по телефону с теоретиком Глюком, причем эти звонки совершенно точно были на разных участках пути и не в момент изменения скорости. В первый раз Глюк позвонил ему через $t_1 = 6{,}5$ ч после выезда из города, когда до деревни оставалось ехать $S_1 = 250$ км, а во второй — через $t_2 = 9$ ч, когда он отъехал от города на $S_2 = 500$ км. Экспериментатор посчитал среднюю скорость на отрезке между двумя звонками Глюка, и оказалось, что она равна скорости на первом участке! Используя данные из условия, определите:

1. Расстояние s, которое проехал Баг между звонками.

2. Скорости движения Бага v_1, v_2 и v_3 на первом, втором и третьем участках, соответственно.

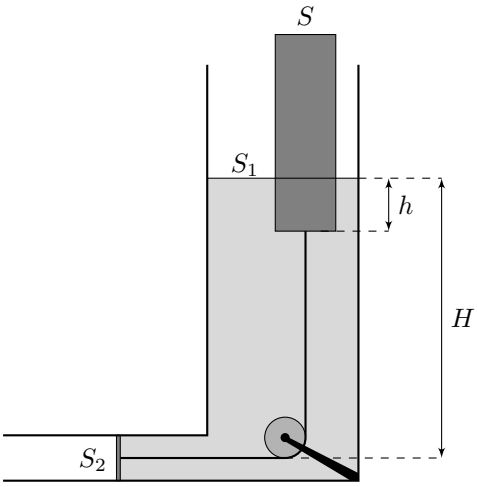
3. Протяженности l_1, l_2 и l_3 в километрах первого, второго и третьего участков, соответственно.

Задача №2. Сосуд с трубой

К цилиндрическому сосуду с вертикальными стенками, площадь дна которого равна S_1, сбоку прикреплена горизонтальная трубка круглого сечения (см. рис.). По трубке без трения может скользить поршень, который при помощи нити, перекинутой через маленький неподвижный блок, связан с поплавком. Участок нити от поплавка до блока вертикален, а от блока до поршня - горизонтален. Если в этот сосуд медленно налить однородную жидкость плотностью ρ, то система окажется в равновесии в тот момент, когда поплавок будет погружён в жидкость на глубину h, а расстояние от центральной оси поршня до поверхности жидкости будет равно H. Площадь поперечного сечения поплавка S, причём $S > S_2$. Трубка открыта в атмосферу, поршень за пределы трубки не выходит. Массы нити, поршня и блока пренебрежимо малы, нить нерастяжима, трение в блоке отсутствует. Ускорение свободного падения равно g.

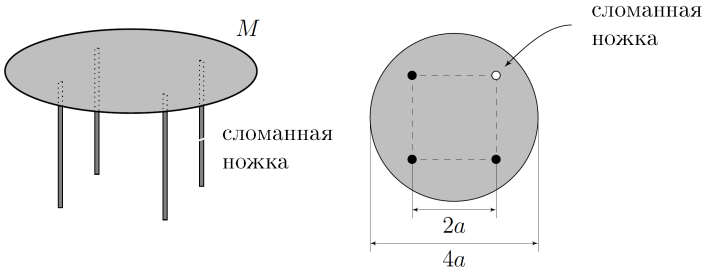
1. Чему равна масса поплавка?

2. На поплавок медленно положили тело массой Δm, в результате чего поршень сместился и занял новое положение равновесия. На какое расстояние и в какую сторону переместился поршень?



Задача №3. Стол и ваза

В гостиной стоит журнальный столик (на рисунках представлен вид стола сбоку (левый рисунок) и сверху (правый рисунок)), столешница которого представляет собой однородный диск радиуса $2a$. Масса столешницы M. Четыре одинаковые вертикальные ножки, масса которых пренебрежимо мала по сравнению с массой столешницы, крепятся к столешнице в вершинах квадрата со стороной $2a$. Центр квадрата, в вершинах которого крепятся ножки, совпадает с центром столешницы. Восьмиклассник случайно сломал одну ножку у журнального столика, ему удалось приделать её обратно, но при любой нагрузке на неё, она снова отламывается от столешницы. Пришедшая домой мама принесла большой букет и попросила его поставить вазу с букетом на этот стол. Масса вазы с букетом равна $m = 5M$.

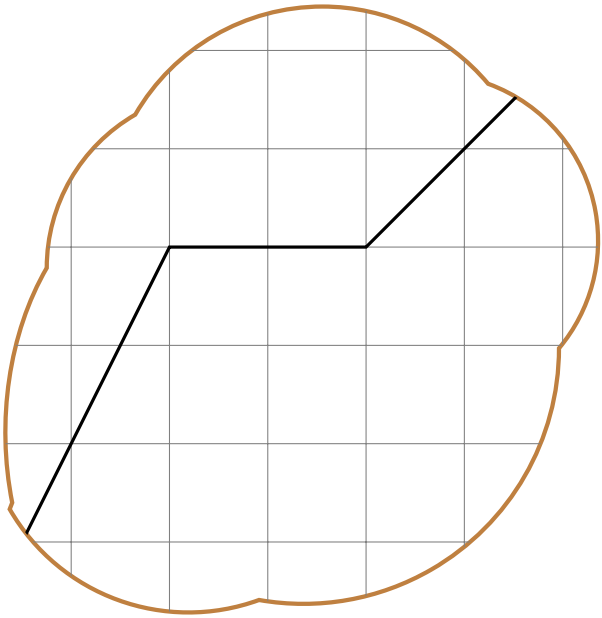


1. Существуют ли точки на столешнице, в которых можно разместить центр основания вазы с букетом так, чтобы столешница была горизонтальна?

2. Если да, то укажите, все возможные их положения.

Задача №4. Потерянный график

Экспериментатор Глюк решил выпить чай. Он налил воду комнатной температуры $t_0 = 20\,^\circ\text{C}$ из графина в чайник и поставил его на газовую плиту постоянной мощности. Наблюдая за тем, как изменяется температура воды со временем, он строил соответствующий график. Через $\Delta\tau = 1$ мин после включения плиты Глюк понял, что воды в чайнике мало, и сразу начал доливать в него из графина еще $V_{\text{дол}} = 0{,}5$ л воды, не снимая чайник с плиты. Пока он медленно доливал эту порцию воды, он видел, что температура воды оставалась постоянной и равной $t_1 = 60\,^\circ\text{C}$. После закипания чайника он случайно опалил огнем края получившегося графика (см. рис.) зависимости температуры воды t от времени τ. Тепловых потерь нет. Теплоемкостью чайника и испарением воды пренебречь. Удельная теплоёмкость воды равна $c = 4200$ Дж/(кг $\cdot\,^\circ$C), плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3.



1. Перечертите часть графика к себе в решение и восстановите его полную версию, считая, что включение плиты соответствовало времени $\tau_0 = 0$.
2. Какой изначальный объем воды V_0 Глюк налил в чайник?
3. В какой момент времени чайник начал кипеть?
4. Какова была мощность плиты P?

Возможные решения

Задача №7-Т1. Васина ванна

Объемный расход — это объем воды, поступающий в ванну за единицу времени. То есть:

$$\mu = \frac{\Delta V}{\Delta t}.$$

За 10 минут ванна набирается на:

$$\left(\frac{1}{2}V - 2 \cdot \frac{1}{8}V\right) = \frac{1}{4}V.$$

То есть за 10 минут в ванну поступает 100 л воды. Тогда $\mu = 10$ л/мин.

Из условия задачи не ясно, как взаимно расположены дом, школа и почта. Однако можно точно сказать, что расстояние от школы до почты больше, чем от школы до дома (пока Вася шел от школы до дома ванна набралась на $V/8$, а пока он шел от школы до почты — на $V/4$). Поэтому почта не может находиться между школой и домом. Далее рассматриваем 2 варианта расположения:

1. Школа — Дом — Почта
2. Почта — Школа — Дом

В первом случае за время движения Васи от почты до дома (он пройдет путь от школы до почты за вычетом пути от школы до дома) ванна наберется на:

$$\frac{3}{4}V + \left(\frac{1}{4}V - \frac{1}{8}V\right) = \frac{7}{8}V.$$

То есть лужи на полу не будет, а по условию задачи она должна быть. Значит это не наш случай.

Во втором случае Вася, двигаясь от почты до дома, сначала пройдет путь от почты до школы, а потом от школы до дома. Тогда к его приходу из крана выльется вода в объеме:

$$\frac{3}{4}V + \left(\frac{1}{4}V + \frac{1}{8}V\right) = \frac{9}{8}V.$$

То есть $V/8 = 50$ л окажется на полу.

К моменту выхода Васи из дома ванна была заполнена на

$$\left(\frac{1}{2}V - \frac{1}{8}V\right) = \frac{3}{8}V.$$

Значит все его путешествие из дома и обратно длилось

$$t_1 = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{6V}{8}\mu = 30 \text{ мин}.$$

Чтобы избежать переполнения ванны, Вася должен вернуться не позднее, чем через

$$t_2 = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{5V}{8}\mu = 25 \text{ мин}.$$

Значит ему надо двигаться быстрее в $t_1/t_2 = 1{,}2$ раза.

Задача №7-Т2. Тренировка

Максимальное расстояние между спортсменами — диаметр беговой дорожки d. По графику определяем, что диаметр дорожки $d = 100$ м. Тогда длина беговой дорожки равна $\pi d \approx 314$ м. По графику определяем, что спортсмены оказываются в одном месте каждые 350 секунд. Это значит, что за 350 секунд один из спортсменов обгоняет второго на круг. Разность скоростей спортсменов

$$v_1 - v_2 = \frac{314 \text{ м}}{350 \text{ с}} = 0{,}9 \text{ м/с}.$$

За время тренировки τ первый спортсмен пробежал больше второго на $(v_1 - v_2)\tau = 2160$ м. Отсюда выражаем время тренировки

$$\tau = \frac{2160 \text{ м}}{0{,}9 \text{ м/с}} = 2400 \text{ с}.$$

Таким образом, скорость первого бегуна

$$v_1 = \frac{S_1}{\tau} = \frac{12000 \text{ м}}{2400 \text{ с}} = 5 \text{ м/с}.$$

Скорость второго бегуна

$$v_2 = \frac{S_2}{\tau} = \frac{9840 \text{ м}}{2400 \text{ с}} = 4{,}1 \text{ м/с}.$$

Задача №7-Т3. Четыре пристани

Лодка по направлению к A движется против течения реки, а после разворота — по течению. Поэтому:

$$S_{AB} = (v - u)\tau,$$

$$2S_{AB} = (v + u)\tau.$$

Откуда $u = v/3$, $S_{AB} = 2v\tau/3$.

Поскольку лодка против течения и по течению плыла одинаковое время, в СО реки она вернулась к месту старта. Но в таком случае получается, что и катер тоже в СО реки вернулся к месту старта, то есть так же плыл одинаковое время по течению реки и против него. Значит:

$$S_{AB} + S_{CD} = (2v + u)\tau,$$

$$S_{CD} = (2v - u)\tau.$$

Откуда $S_{CD} = 5v\tau/3$.

После первой встречи лодка будет плыть до D в течение времени

$$t_1 = \frac{S_{CD}}{v + u} = \frac{5v\tau/3}{4v/3} = \frac{5}{4}\tau.$$

А катер будет плыть до A в течение времени

$$t_2 = \frac{2S_{AB}}{2v - u} = \frac{4v\tau/3}{5v/3} = \frac{4}{5}\tau.$$

Видно, что катер развернется раньше на $t_2 - t_1 = 9\tau/20$. За это время он успеет проплыть в направлении пристани D путь $S_к = (2v + u)9\tau/20 = 21v\tau/20$.

Тогда от момента поворота лодки в D до второй встречи с катером пройдет время:

$$t_3 = \frac{2S_{AB} + S_{CD} - S_к}{3v} = \frac{13}{20}\tau.$$

Значит:

$$T = t_1 + t_3 = \frac{5}{4}\tau + \frac{13}{20}\tau = \frac{19}{10}\tau = 1{,}9\tau.$$

Задача №7-Т4. Пластина

Вычислим массы каждого квадрата.

- $m_{11} = \sigma_{11}a^2 = 400$ г
- $m_{12} = \sigma_{12}a^2 = 240$ г
- $m_{21} = \sigma_{21}a^2 = 200$ г
- $m_{22} = \sigma_{22}a^2 = 120$ г

Общая масса пластины тогда равна $m_0 = m_{11} + m_{12} + m_{21} + m_{22} = 960$ г.

Так как массы четырех частей после разрезания оказались одинаковыми, то масса каждой получившейся части $m = m_0/4 = 240$ г.

Масса двух левых квадратов до разрезания больше, чем $2m$, значит вертикальный разрез должен пройти по ним. Аналогично, масса двух верхних квадратов до разрезания больше, чем $2m$, значит горизонтальный разрез должен пройти по ним. Поэтому точка пересечения линий разреза находится внутри верхнего левого квадрата.

Пусть горизонтальная координата точки пересечения линий разреза — x, а вертикальная — y. Суммарная масса двух левых частей после разрезания:

$$M_{11} + M_{21} = 2m = \sigma_{11}xa + \sigma_{21}xa.$$

Откуда

$$x = \frac{2m}{a(\sigma_{11} + \sigma_{21})} = 0{,}8 \text{ м}.$$

Суммарная масса двух верхних частей после разрезания:

$$M_{11} + M_{12} = 2m = \sigma_{11}(2a - y)a + \sigma_{12}(2a - y)a$$

.

Откуда

$$y = \frac{2a^2(\sigma_{11} + \sigma_{12}) - 2m}{a(\sigma_{11} + \sigma_{12})} = 1{,}25 \text{ м}.$$

Найдем средние поверхностные плотности получившихся частей.
Левая верхняя часть:

$$\sigma_{11н} = \frac{m}{x(2a - y)} = 400 \text{ г/м}^2.$$

Правая верхняя часть:

$$\sigma_{12н} = \frac{m}{(2a - x)(2a - y)} = 267 \text{ г/м}^2.$$

Левая нижняя часть:

$$\sigma_{21н} = \frac{m}{xy} = 240 \text{ г/м}^2.$$

Правая нижняя часть:

$$\sigma_{22н} = \frac{m}{(2a - x)y} = 160 \text{ г/м}^2.$$

Задача №8-Т1. Из города в деревню

Воспользуемся тем, что средняя скорость движения $v_{ср}$ на всем пути равна скорости движения на отрезке между звонками Глюка. Весь путь можно определить, как $S_1 + S_2 - s$, а условие равенства средних скоростей можно будет записать так:

$$v_{ср} = \frac{S_1 + S_2 - s}{t} = \frac{s}{t_2 - t_1}.$$

Откуда находим, что $s = 150$ км.
Средняя скорость

$$v_{ср} = v_1 = \frac{s}{t_2 - t_1} = \frac{150 \text{ км}}{2{,}5 \text{ ч}} = 60 \text{ км/ч}.$$

Также теперь легко определить, что весь путь из города в деревню составил $L = 600$ км.

Ответы на второй вопрос задачи можно получить аналитически и графически.

Аналитическое решение. Рассмотрим все три возможных варианта:

1. Первый звонок был совершён на первом участке, второй — на втором.
2. Первый звонок был совершён на первом участке, второй — на третьем.
3. Первый звонок был совершён на втором участке, второй — на третьем.

При реализации первых двух вариантов первых звонок должен быть совершён на расстоянии $L - S_1 = 350$ км от города. Однако, при этом скорость на первом участке составит $\tilde{v_1} = (L - S_1)/t_1 \approx 54$ км/ч $\neq v_1$, что противоречит ранее найденному v_1. Тогда возможен только третий вариант, при котором первый звонок был совершён на втором участке пути, а второй — на третьем. Тогда скорость Бага на третьем участке: $v_3 = \frac{L - S_2}{t - t_2} = 100$ км/ч. Скорость на втором участке не может быть в 2 раза больше v_3, ведь тогда средняя скорость на всем пути точно будет превосходить 60 км/ч. Значит v_2 в два раза меньше v_3 и $v_2 = 50$ км/ч. Или альтернативно, поскольку средняя скорость движения Бага до первого звонка меньше средней скорости на всём пути, то скорость на втором участке должна быть меньше средней скорости. Тогда скорость на третьем участке вдвое превосходит скорость на втором участке: $v_3 = 2v_2$. В противном случае, средняя скорость на всём пути точно будет меньше 60 км/ч.

Графическое решение. Построим график (см. рис. 1) зависимости пути, который проехал автомобиль, от времени. В момент времени $t = 10$ ч автомобиль проехал $L = 600$ км. Обозначим точку 3, соответствующую этому состоянию. Проведем прямую из начала координат в точку 3. Эта прямая соответствует движению со средней скоростью. И, очевидно, ее часть совпадает с графиком на первом участке. В момент времени $t_1 = 6{,}5$ ч автомобиль проехал $L - S_1 = 350$ км. Обозначим точку 4, соответствующую этому состоянию. В момент времени $t_2 = 9$ ч автомобиль проехал $L - S_2 = 500$ км. Обозначим точку 5, соответствующую этому состоянию. График третьего участка — это часть прямой, проходящей через точки 3 и 5. Проведем ее. По наклону прямой можно определить скорость на третьем участке — $v_3 = \frac{150}{1{,}5} = 100$ км/ч. Заметим, что v_3 больше средней скорости, тогда скорость автомобиля на втором участке $v_2 = \frac{v_3}{2} = 50$ км/ч. Поскольку в обратном случае, если $v_2 = 2v_3 = 200$ км/ч, средняя скорость на всём пути будет превышать $v_{\text{ср}} = 60$ км/ч, что противоречит условию.

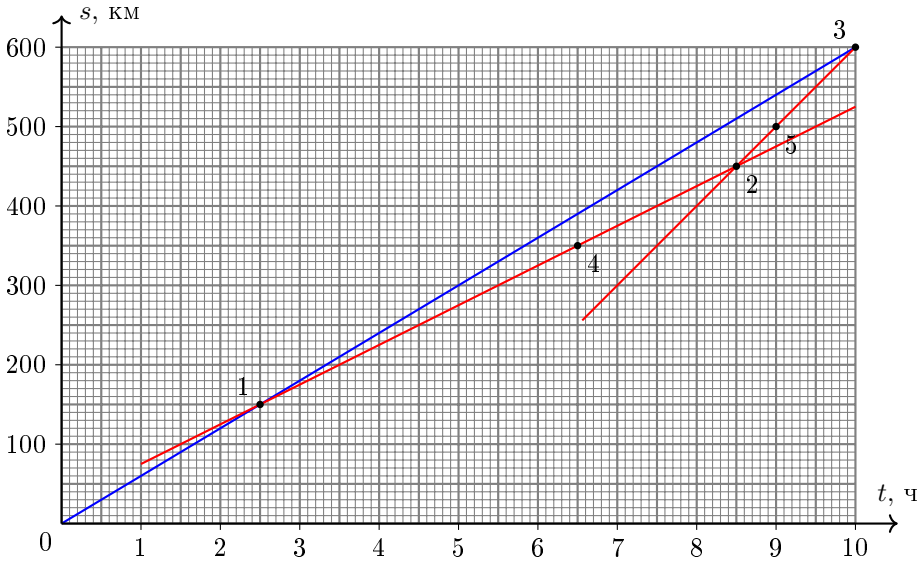


Рис. 1

Ответы на третий вопрос задачи можно получить аналитически и графически.

Аналитическое решение. Пусть T_1 — время движения Бага на первом участке. С учётом того, что расстояние $L - S_1 = 350$ км Баг проехал, двигаясь в течение времени T_1 со скоростью v_1 и времени $t - T_1$ со скоростью v_2, запишем:

$$L - S_1 = v_1 T_1 + v_2(t_1 - T_1).$$

Откуда получим, что

$$T_1 = \frac{L - S_1 - v_2 t_1}{v_1 - v_2} = \frac{600 - 250 - 50 \cdot 6{,}5}{60 - 50} = 2{,}5 \text{ ч}.$$

При этом протяженность первого участка составит $l_1 = v_1 T_1 = 150$ км. Пусть T_2 — время движения Бага на втором участке, тогда $t - T_1 - T_2$ — время движения Бага на третьем участке. Для всего пути можно записать:

$$L = v_1 T_1 + v_2 T_2 + v_3(t - T_1 - T_2).$$

Откуда получим

$$T_2 = \frac{v_1 T_1 + v_3 t - v_3 T_1 - L}{v_3 - v_2} = 6 \text{ ч}.$$

При этом протяженность второго участка составит $l_2 = v_2 T_2 = 300$ км. Тогда протяженность третьего участка составит $l_3 = L - l_1 - l_2 = 150$ км.

Графическое решение. График второго участка — это часть прямой, проходящей через точку 4. Наклон этой прямой соответствует скорости v_2. Эта прямая пересекается с прямой, проведённой через точки 3 и 5, в точке 2, соответствующей границе второго и третьего участков пути. Прямая, проведённая через начало отсчёта и точку 3, пересекается с прямой, проведённой через точки 2 и 4, в точке 1, соответствующей границе первого и второго участка. Прямая 3-5 описывается уравнением $S = -400 + 100 \cdot t$, прямая 4-2 описывается уравнением $S = 25 + 50 \cdot t$. Решая эту пару уравнений совместно, получим координаты точки 2: (8,5 ч; 450 км). Прямая 0-3 описывается уравнением $S = 60 \cdot t$, прямая 4-2 описывается уравнением $S = 25 + 50 \cdot t$. Решая эту пару уравнений совместно, получим координаты точки 1: (2,5 ч; 150 км). Откуда получим, что Баг ехал первые 2,5 ч со скоростью 60 км/ч, затем 6 ч со скоростью 50 км/ч, и в конце — 1,5 ч со скоростью 100 км/ч. Откуда $l_1 = 150$ км (участок 1-2 на рис. 1), $l_2 = 300$ км (участок 2-3 на рис. 1), $l_3 = 150$ км (участок 2-3 на рис. 1).

Задача №8-Т2. Сосуд с трубой

Определим массу поплавка m. Запишем условие равновесия поплавка:

$$mg + T = \rho g h S, \tag{1}$$

где T — сила натяжения нити, $\rho g h S$ — сила Архимеда, действующая на поплавок.

Запишем условие равновесия поршня:

$$T = \rho g H S_2. \tag{2}$$

Из уравнений (1) и (2) определим массу поплавка:

$$m = \rho(hS - HS_2). \tag{3}$$

Поместим на поплавок тело массой Δm. Пусть поршень сдвинулся влево на расстояние Δx, а уровень жидкости в вертикальном сосуде увеличился на ΔH. Поскольку нить, связывающая поршень и поплавок, нерастяжима, то при смещении поршня влево на Δx поплавок опустится на Δx.

Сделаем рисунок сосуда с трубкой в начальной ситуации (рис. 2а) и после перемещения поршня (рис. 2б). Объем жидкости на рис. 2а, выделенный светло-серым цветом, равен объёму жидкости, выделенной светло-серым цветом, на рис. 2б.

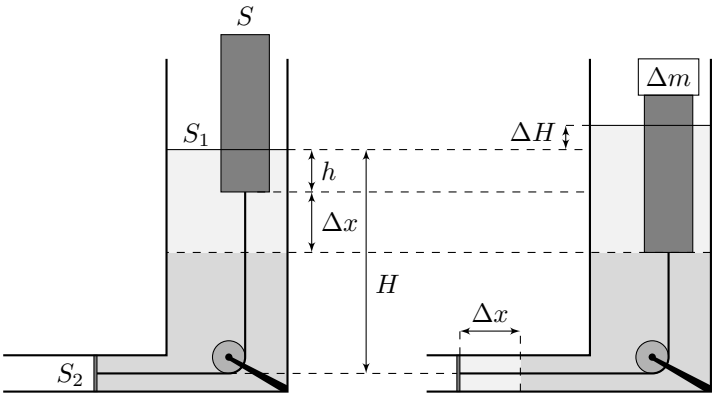


Рис. 2

Запишем условие неизменности объёма жидкости:

$$h(S_1 - S) + \Delta x \cdot S_1 = S_2 \cdot \Delta x + (\Delta x + h + \Delta H) \cdot (S_1 - S).$$

Из записанного соотношения получим связь ΔH и Δx:

$$\Delta H = \frac{\Delta x \cdot (S - S_2)}{(S_1 - S)}. \tag{4}$$

По условию задачи $S > S_2$, следовательно, наше предположение об увеличении высоты уровня жидкости в вертикальном сосуде верно и о том, что поршень смещается влево, верно.

Рассмотрим, как изменились силы, действующие на поплавок. Новая сила Архимеда, действующая на поплавок:

$$F_{\text{Арх}} = \rho g S(h + \Delta H + \Delta x). \tag{5}$$

Обозначим изменившуюся силу натяжения сила T', тогда условие равновесия для поплавка будет выглядеть следующим образом:

$$(m + \Delta m)g + T' = F_{\text{Арх}}. \tag{6}$$

Теперь рассмотрим новое условие равновесия поршня:

$$T' = \rho g(H + \Delta H)S_2. \tag{7}$$

Из уравнений (5), (6) и (7) с учетом (3) получим

$$\frac{\Delta m}{\rho S} = \Delta x + \Delta H \frac{(S - S_2)}{S}.$$

В последнее уравнение подставим (4) и выразим смещение поршня:

$$\Delta x = \frac{\Delta m}{\rho} \frac{(S_1 - S)}{(S_1 S - 2SS_2 + S_2^2)}.$$

Поршень смещается влево на величину:

$$\Delta x = \frac{\Delta m}{\rho} \frac{(S_1 - S)}{(S_1 S - 2SS_2 + S_2^2)}.$$

Задача №8-Т3. Стол и ваза

Разместим вазу на столе и расставим силы, действующие на систему «столешница + ваза». Сила тяжести столешницы Mg приложена к центру столешницы, сила тяжести вазы mg приложена в точке расположения вазы. Эти силы направлены вертикально вниз. Три силы реакции ножек N_1, N_2 и N_3 направлены вертикально вверх. Сила реакции четвертой ножки должна быть равна нулю.

Способ 1.

Сделаем рисунок столешницы с видом сверху и введем систему координат XOY, начало координат поместим в центр столешницы (см. рис. 3). Координаты точки, в которой находится ваза, обозначим x и y. На рисунке силы реакции ножек направлены перпендикулярно плоскости чертежа, на читателя, и обозначены черными кружками, а силы тяжести направлены перпендикулярно плоскости чертежа, от читателя и обозначены крестиками.

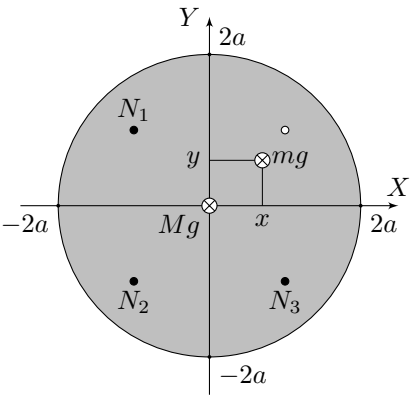


Рис. 3

Запишем условие равновесия системы:

$$(M + m)g = N_1 + N_2 + N_3, \tag{1}$$

правило моментов для оси OX:

$$N_1 a = mgy + N_2 a + N_3 a, \tag{2}$$

и правило моментов для оси OY:

$$N_3 a = mgx + N_1 a + N_2 a. \tag{3}$$

Подставим (2) в (3) и найдем N_2:

$$N_2 = -\frac{mg}{2a}(x+y).$$

Чтобы столешница не переворачивалась, должно выполняться условие $N_2 \geq 0$, а для этого должно выполняться условие $y + x \leq 0$ или

$$y \leq -x. \tag{4}$$

Из уравнения (3) выразим N_3:

$$N_3 = mg\frac{x}{a} + N_1 + N_2.$$

Подставим N_3 и N_2 в (1) и определим N_1:

$$N_1 = \frac{M+m}{2}g + \frac{mg}{2a}y.$$

Чтобы столешница не переворачивалась, должно выполняться условие

$$N_1 \geq 0,$$

следовательно, должно выполняться

$$\frac{M+m}{2}g + \frac{mg}{2a}y \geq 0.$$

Для выполнения этого условия нужно, чтобы выполнялось неравенство

$$y \geq -\left(1 + \frac{M}{m}\right)a. \tag{5}$$

Определим N_3

$$N_3 = \frac{M+m}{2}g + \frac{mg}{2a}x.$$

Чтобы столешница не переворачивалась, должно выполняться условие

$$N_3 \geq 0,$$

следовательно, должно выполняться

$$\frac{M+m}{2}g + \frac{mg}{2a}x \geq 0.$$

Для выполнения этого условия нужно, чтобы выполнялось неравенство

$$x \geq -\left(1 + \frac{M}{m}\right) a. \tag{6}$$

Подставим $m = 5M$ и запишем все полученные условия и изобразим на поверхности столешницы область, в которой одновременно выполняются все три неравенства

$$y \leq -x; \tag{7}$$

$$y \geq -\left(1 + \frac{M}{m}\right) a = -\frac{6}{5}a; \tag{8}$$

$$x \geq -\left(1 + \frac{M}{m}\right) a = -\frac{6}{5}a. \tag{9}$$

Способ 2.

Сделаем рисунок столешницы с видом сверху и введем систему координат $X'O'Y'$, начало координат поместим в точку, где находится вторая ножка (см. рис. 4). Координаты точки, в которой находится ваза, обозначим x' и y'.

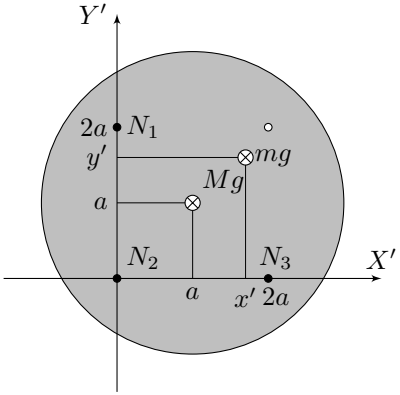


Рис. 4

Запишем условие равновесия системы

$$(M + m)g = N_1 + N_2 + N_3, \qquad (1')$$

правило моментов для оси $O'X'$

$$N_1 \cdot 2a = mgy' + Mga, \qquad (2')$$

и правило моментов для оси $O'Y'$

$$N_3 \cdot 2a = mgx' + Mga. \tag{3'}$$

Из уравнения (2′) определим силу реакции первой ножки

$$N_1 = \frac{Mg}{2} + \frac{mg}{2a}y'.$$

Чтобы столешница не переворачивалась, необходимо, чтобы выполнялось условие

$$N_1 \geq 0,$$

откуда получаем область допустимых значений для y'

$$y' \geq -\frac{M}{m}a; y' \geq -\frac{a}{5}. \tag{4'}$$

Из уравнения (3′) определим силу реакции Чтобы столешница не переворачивалась, необходимо, чтобы выполнялось условие

$$N_3 \geq 0,$$

откуда получаем область допустимых значений для x'

$$x' \geq -\frac{M}{m}a; x' \geq -\frac{a}{5}. \tag{5'}$$

Из уравнения (1) определим силу реакции второй ножки

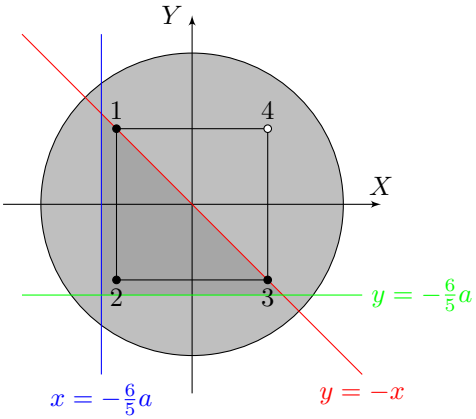
$$N_2 = Mg + mg - N_1 - N_3 = mg\left(1 - \frac{x'}{2a} - \frac{y'}{2a}\right).$$

Условие неотрицательности силы реакции второй ножки даёт неравенство

$$y' \leq 2a - x'. \tag{6'}$$

Геометрическое место точек, которые удовлетворяют неравенствам (4′), (5′) и (6′) находится в той же области на поверхности стола, что найдена в первом варианте.

Область, где возможно размещение вазы, ограничена тремя прямыми, и выделена на рисунке тёмно-серым цветом.



Задача №8-Т4. Потерянный график

Запишем уравнение теплового баланса с учётом подведенного от плиты количества теплоты для первого участка графика:

$$P\tau = c\rho V_0(t - t_0). \tag{1}$$

Следовательно, на первом участке зависимость температуры t от времени τ описывается уравнением прямой:

$$t(\tau) = t_0 + \frac{P}{c\rho V_0}\tau = t_0 + k_1\tau. \tag{2}$$

Способ 1.

На третьем участке уравнение теплового баланса:

$$P\tau = c\rho(V_0 + V_{\text{дол}})(t - t_0). \tag{3}$$

Здесь $V_{\text{дол}}$ — объём долитой воды.

Способ 2.

Рассмотрим тепловые процессы, происходящие на трёх участках по отдельности. Введем обозначения: τ_1 — момент времени, когда начинается долив жидкости, τ_2 — момент времени, когда температура жидкости после доливания начинает увеличиваться. Для первого участка имеем уравнение (1), оно записано выше.

В момент времени τ_1 температура воды в чайнике равна t_1, поэтому

$$P\tau_1 = c\rho V_0(t_1 - t_0). \tag{5}$$

Для второго участка имеем уравнение (нагревается только долитая вода)

$$P(\tau - \tau_1) = c\rho V_{\text{дол}}(t - t_0). \tag{6}$$

В момент времени τ_2

$$P(\tau_2 - \tau_1) = c\rho V_{\text{дол}}(t_1 - t_0). \tag{7}$$

Для третьего участка

$$P(\tau - \tau_2) = c\rho(V_0 + V_{\text{дол}})(t - t_1). \tag{8}$$

Комбинируя уравнения (5), (7) и (8), получим уравнение (3).

Из уравнения (3) следует, что на третьем участке графика зависимость температуры t от времени τ описывается уравнением прямой:

$$t(\tau) = t_0 + \frac{P}{c\rho(V_0 + V_{\text{дол}})}\tau = t_0 + k_3\tau. \tag{4}$$

Графики функций, описываемых уравнениями (2) и (4), имеют общую точку — $(0;\, t_0)$. Поэтому, если графики продолжить до пересечения, то точка пересечения графиков будет лежать на оси температуры. Таким образом, можно восстановить масштаб по оси времени — одна клетка соответствует 0,5 мин. Масштаб по оси температур — одна клетка соответствует 10 °C — восстанавливаем, зная температуры $t_1 = 60\,^\circ\text{C}$ и $t_0 = 20\,^\circ\text{C}$. Зная масштаб по осям и вид прямых восстанавливаем график на рис. 2.

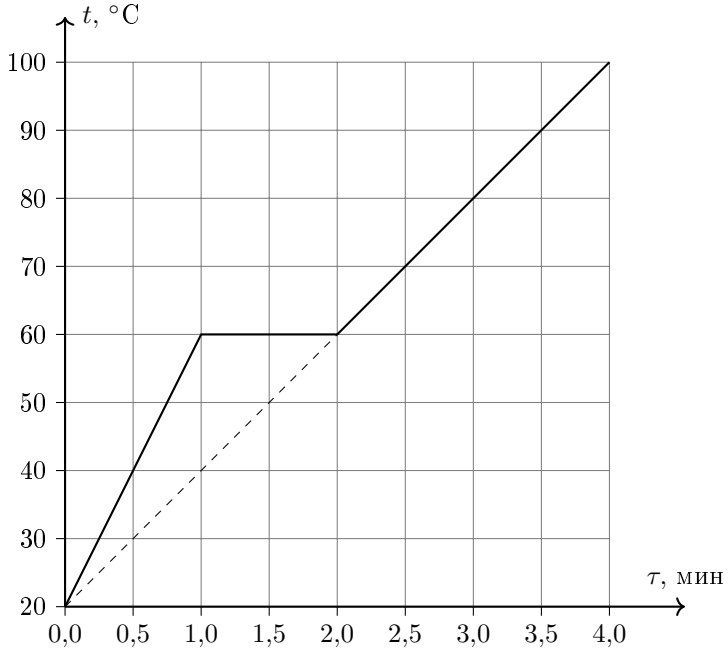


Рис. 2

Уравнения (2) и (4) описывают линейную зависимость температуры от времени с различными угловыми коэффициентами наклона k_1 и k_3, отношение которых равно:

$$\frac{k_1}{k_3} = \frac{V_0 + V_{\text{дол}}}{V_0}. \tag{9}$$

По сохранившейся части графика определяем отношение $\frac{k_1}{k_3} = 2$.

Следовательно, объём долитой воды совпадает с начальным объёмом, поэтому $V_0 = V_{\text{дол}} = 0{,}5$ л.

По графику на рис. 2 определяем, что температура воды станет равной 100 °C

через $\tau_2 = 4$ мин после начала нагревания. Тот же результат можно получить, если сначала, используя уравнение теплового баланса для второго участка, определить значение мощности, а затем посчитать время нагревания до температуры $100\,^\circ$C на третьем участке.

По условию задачи при доливании воды в течении $\Delta\tau = 1$ мин $= 60$ с температура воды не менялась, поэтому все полученное от нагревателя количество теплоты шло на нагревание добавленной воды от температуры $t_0 = 20\,^\circ$C до температуры $t_1 = 60\,^\circ$C, поэтому:

$$P \cdot \Delta\tau = c\rho V_{\text{дол}}(t_1 - t_0). \tag{10}$$

Из записанного выражения определим мощность

$$P = \frac{c\rho V_{\text{дол}}}{\Delta\tau}(t_1 - t_0) = 1400 \text{ Вт}.$$